

포트폴리오

손범수

🏃 데이터 분석 전문성과 문제해결 역량을 키워가는 지원자 손범수입니다.



손 범 수

BEOM SU SON

010-4025-8807

aaa1170@naver.com

<https://github.com/beomsuson/portfolio>

강남대학교

글로벌 경영학부/ 데이터컨설팅연계전공

2017.03~2024.02

한양대학교

서울캠퍼스 일반대학원 비즈니스인포매틱스학과

2024.02~2026.02

- ① 경영학 전과 후 데이터·AI 전문성을 더하고자 대학원에 진학해 산업 안전상생재단 이사장상 등 다수의 성과를 거두었고, 문제 정의부터 실행까지 프로젝트 전 과정을 팀장으로 이끌며 실무 역량을 쌓았습니다.
- ② 팀원과 소통해 역할을 최적으로 배분하는 리더십과 추진력으로, 다양한 산업 현장의 난제를 끝까지 해결하는 인재로 성장하겠습니다.

✓ Project

한양대학교 석사학위논문

➤ 기간: 2024.03 ~ 2026.02 / 논문 제목: [The Exogenous Impact of OTT Release on Movie Review Ratings, Sentiment, and Emotional Responses: A Staggered DID Analysis](#)

2025 산업안전 상생 논문 경진대회

➤ 기간: 2025.03.17 ~ 2025.09.11 / 수상: 🏆 [2025 산업안전 상생 논문 경진대회 이사장 상\(학생부 우수상\)](#)

2024 통계데이터 활용대회

➤ 기간: 2024.05.08 ~ 2024.09.02/ 수상: 🏆 2024년 통계데이터 활용대회 보고서 부문: [통계청장상 \(장려상 수상\)](#)

LG Aimers 온라인 해커톤

➤ 기간: 2023.01.02 ~ 2023.02.28/ 성과: 🏆 [LG Aimers 온라인 해커톤\(Phase2\) 상위 3% \(14등 / 495팀\)](#)

데이터청년캠퍼스

➤ 기간: 2022. 6. 27 ~ 8. 31/ 수상: 🏆 [상명대학교 산학협력단 우수상](#)

✓ Project Link

[장애인 이동권 개선을 위한 저상버스 경로제안 및 기대 효과](#)

[GitHub - beomsuson/LGAimers-Phase3: 스마트 공장 제품 품질 상태 분류 AI 오프라인 해커톤](#)

[인구통계 및 산업데이터를 통한 행정동 별 인구소멸 예측](#)

[중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석](#)

[: 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로](#)

[OTT 공개의 외생적 충격이 영화 리뷰의 평점과 감성·감정 반응에 미치는 영향: Staggered DID 기반 실증 분석](#)

핵심역량

핵심역량: 데이터로 문제를 정확히 찾아내고, 팀을 이끌어 확실한 결과까지 만들어내는 역량

☑ 데이터 기반의 인사이트 도출

여러 데이터를 가공하고 분석하면서 경영학적 관점과 데이터 사이언스 역량을 결합한 문제 해결 능력을 갖추고 있습니다.

더 깊이 있는 분석을 위해 경영학과 컴퓨터공학 협동과정 대학원에 진학하여 AI와 데이터를 전공했습니다.

☑ 솔루션 중심의 리더십

프로젝트의 시작부터 끝까지 전체 흐름을 장악하는 것을 선호하여 다수의 프로젝트에서 팀장을 맡아 성공적으로 이끌었습니다.

경청을 통해 유능한 팀원들의 의견을 수렴하고 각자의 강점에 맞는 역할을 배분하는 전략적 리더십을 발휘하여 성과를 거둬왔습니다.

☑ 빠른 도메인 흡수력

새로운 분야에 대한 거부감 없이 문제를 정의하고 실행에 옮기는 추진력이 강점입니다.

산업 안전, 통계 데이터, OTT 산업 등 다양한 도메인에서 프로젝트를 수행하며 복잡한 문제를 구조화해왔습니다.

01

석사 논문

기간: 2024.03 ~ 2026.02

**OTT 공개의 외생적 충격이 영화 리뷰의 평점과 감성·감정
반응에 미치는 영향: Staggered DID 기반 실증 분석**

01. 석사 논문

(OTT 공개의 외생적 충격이 영화 리뷰의 평점과 감성·감정 반응에 미치는 영향: Staggered DID 기반 실증 분석)

● 성과

➤ 🏆 2026 한양대학교 일반대학원 비즈니스인포매틱스 석사 논문 졸업

● 이슈

- ① 극장 시장 축소: 영화진흥위원회(2022) 기준, 2024년 말 국내 극장 시장 규모 전년 대비 5.5% 감소
- ② OTT 우위: 2024년 OTT 시장 영화·영상 산업의 62.2% 차지, 극장은 37.8%
- ③ 소비 방식 변화: 시간·교통비·부대비용 감수 기피, '집콕 콘텐츠' 편의성에 익숙해지며 극장은 선택지에서 대체재로 전락
- ④ 만족도 역전: OTT 관람 만족도 82.6%로 극장(79.5%)

● 목표

본 연구는 OTT 공개를 영화별로 상이한 시점에 발생하는 사건으로 보고, 그것이 온라인 리뷰 평점·감성(Sentiment)·감정(Emotion)에 미치는 인과적 영향을 규명한다.

특히 상반된 두 가능성을 검증

- ① 극장 관람(고비용)은 노력정당화 관점에서 더 **호의적** 평가로 이어지는가?
- ② OTT 관람(저비용)은 기대 상회·쾌적한 환경이 판단 단서로 작동해 더 **긍정적** 평가를 유발하는가?

나아가 감성/감정 변화가 관측된다면, **그 변화가 어떤 감정에서 두드러지며, 극장 개봉-OTT 공개 간 시차(Release Time)에 따라 효과가 이질적으로 달라지는지도 함께 탐구**

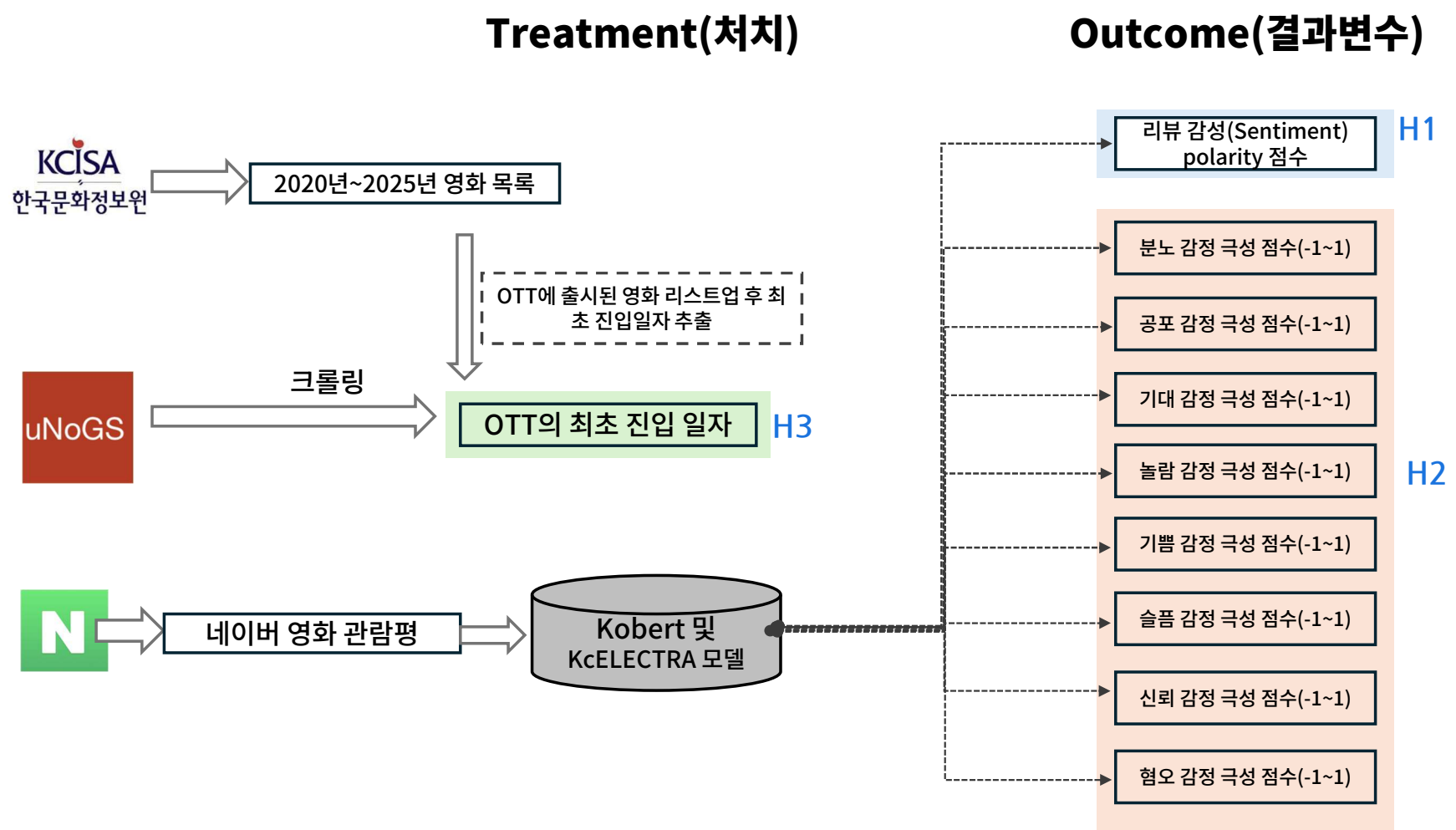
● 분석 설명

- ① 분석 표본 구축 및 처치(OTT 공개) 정보 수집
- ② 리뷰 수집 및 감성(Sentiment) 점수 생성
- ③ 감정(Emotion) 점수 생성 및 Plutchik 8감정으로 재구성
- ④ 월 단위 패널(영화×월)로 집계 및 분석용 변수 구성

● 인사이트

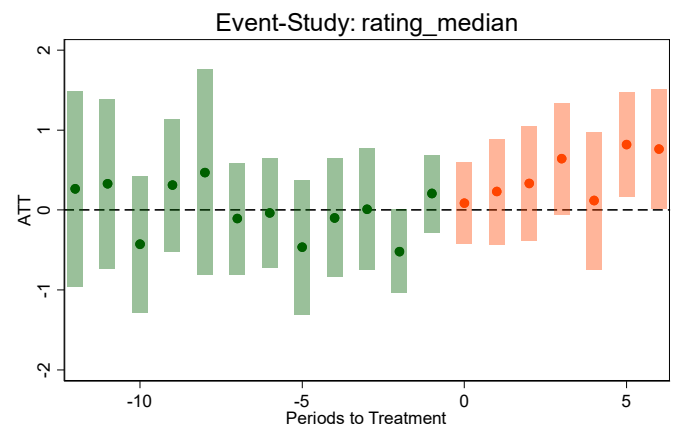
- ① 경쟁 가설 검증: 노력정당화 vs 기대불일치를 대립 검증 → OTT 전환 후 평가 상향, 기대불일치 우세 규명
- ② 효과의 동학: 전환 직후가 아닌 3~6개월 누적·강화(6개월 최대) → 후기 관람자의 점진적 재구성
- ③ 감정의 비대칭 재편: 긍정 감정(Joy·Surprise·Trust·Anticipation)만 상승, 부정 감정은 무변화 → 선택적 재구성(Mood Management 정합)
- ④ 타이밍 전략: 4개 그룹 중 상대적으로 짧은 2개의 그룹이 OTT로의 출시가 빠른 만유의 상승, 긴 그룹은 무효과 → 공개 시점이 핵심 배급 레버(Recency Bias)

<별첨> 01. 석사 논문 (OTT 공개의 외생적 충격이 영화 리뷰의 평점과 감성·감정 반응에 미치는 영향: Staggered DID 기반 실증 분석)

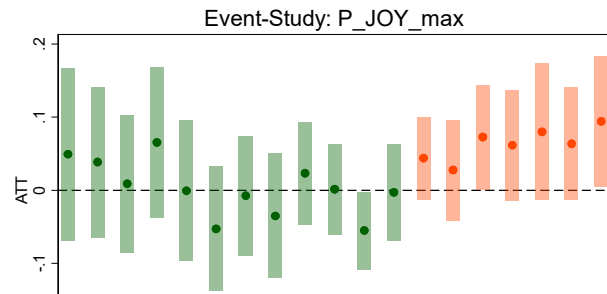


<별첨> 01. 석사 논문 (OTT 공개의 외생적 충격이 영화 리뷰의 평점과 감성·감정 반응에 미치는 영향: Staggered DID 기반 실증 분석)

주요 결과



Variable	Coefficient	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
Pre_avg	-0.0050	0.0708	-0.07	0.944	-0.1438, 0.1338
Post_avg	0.4274*	0.2506	1.71	0.088	-0.0636, 0.9185
Tm12	0.2654	0.6225	0.43	0.670	-0.9546, 1.4854
Tm11	0.3292	0.5419	0.61	0.543	-0.7328, 1.3913
Tm10	-0.4270	0.4360	-0.98	0.327	-1.2816, 0.4275
Tm9	0.3123	0.4237	0.74	0.461	-0.5180, 1.1427
Tm8	0.4684	0.6554	0.71	0.475	-0.8162, 1.7530
Tm7	-0.1056	0.3548	-0.30	0.766	-0.8011, 0.5899
Tm6	-0.0371	0.3501	-0.11	0.916	-0.7233, 0.6491
Tm5	-0.4640	0.4289	-1.08	0.279	-1.3047, 0.3766
Tm4	-0.0988	0.3780	-0.26	0.794	-0.8397, 0.6421
Tm3	0.0095	0.3892	0.02	0.981	-0.7533, 0.7723
Tm2	-0.5191*	0.2655	-1.96	0.051	-1.0395, 0.0013
Tm1	0.2067	0.2469	0.84	0.403	-0.2773, 0.6907
Tp0	0.0856	0.2595	0.33	0.742	-0.4230, 0.5941
Tp1	0.2311	0.3367	0.69	0.493	-0.4289, 0.8910
Tp2	0.3328	0.3668	0.91	0.364	-0.3862, 1.0518
Tp3	0.6430*	0.3549	1.81	0.070	-0.0527, 1.3386
Tp4	0.1189	0.4367	0.27	0.785	-0.7369, 0.9748
Tp5	0.8183**	0.3344	2.45	0.014	0.1629, 1.4737
Tp6	0.7625**	0.3802	2.01	0.045	0.0174, 1.5076
Observations	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880
Number of Movies	165	165	165	165	165



Period	Coefficient	Std. err.	z	p-value	95% CI (lower)	95% CI (upper)
Pre_avg	0.0027	0.0067	0.4100	0.6840	-0.0104	0.0159
Post_avg	0.0635**	0.0253	2.5100	0.0120	0.0138	0.1131
Tm12	0.0493	0.0602				
Tm11	0.0385	0.0524				
Tm10	0.0089	0.0480				
Tm9	0.0654	0.0526				
Tm8	-0.0007	0.0489				
Tm7	-0.0528	0.0435				
Tm6	-0.0075	0.0417				
Tm5	-0.0352	0.0436				
Tm4	0.0233	0.0357				
Tm3	0.0014	0.0317				
Tm2	-0.0550**	0.0272				
Tm1	-0.0029	0.0337				
Tp0	0.0440	0.0290				
Tp1	0.0278	0.0350				
Tp2	0.0729**	0.0363				
Tp3	0.0616	0.0387				
Tp4	0.0800*	0.0476				
Tp5	0.0637	0.0394	1.6100	0.1060	-0.0136	0.1409
Tp6	0.0944**	0.0455	2.0700	0.0380	0.0051	0.1836

(1) Release Time Q1: 가장 짧은 그룹(평균 3.28개월) (최소 3개월, 최대 4개월, 영화 수: 165편 중 53편)

Period	Coefficient	Std. err.	z	p-value	95% CI (lower)	95% CI (upper)
Pre_avg	0.0555	0.0960	0.5800	0.5630	-0.1326	0.2436
Post_avg	0.4496**	0.1616	2.7800	0.0050	0.1330	0.7663
Tm2	-0.3054	0.2129	-1.4300	0.1510	-0.7228	0.1119
Tm1	0.4164**	0.1925	2.1600	0.0310	0.0391	0.7937
Tp0	0.1807	0.1514	1.1900	0.2330	-0.1161	0.4775
Tp1	0.5720**	0.2097	2.7300	0.0060	0.1609	0.9831
Tp2	0.5962**	0.2864	2.0800	0.0370	0.0349	1.1575

<별첨> 01. 석사 논문 (OTT 공개의 외생적 충격이 영화 리뷰의 평점과 감성·감정 반응에 미치는 영향: Staggered DID 기반 실증 분석)

☑ 주요 결과

(1) 동일한 영화라도 OTT 편입 후 전반적 평가 상승

- ✓ 영화가 OTT 플랫폼에 편입된 이후, 월별 평점(rating_median)과 감성 점수(polarity_median)가 극장 상영기 대비 유의하게 상승.
- ✓ 특히 전환 직후보다 편입 후 3~6개월 구간에서 유의한 양(+)의 ATT가 나타나, 단순 채널 전환을 넘어 평가 기준과 정서 반응 자체가 상향 조정됨을 시사.

(2) OTT 편입 이후 긍정 정서 중심의 감정 구조 재편

- ✓ Plutchik 8기본감정 분석 결과, OTT 공개 이후 기쁨(Joy), 놀람(Surprise), 기대/관심(Anticipation), 신뢰(Trust) 등 평가적 감정이 유의하게 증가.
 - ✓ 반면 슬픔(Sadness), 분노(Anger), 역겨움(disgust), fear(두려움) 영화 본질에 대한 서사적 정서는 일관된 유의한 변화 없음.
- ✓ 이는 OTT 환경에서 영화가 “생각보다 더 재미있고 덜 실망스러운 경험”으로 인식되며, 긍정적 기대불일치(positive disconfirmation) 과정과 부합.

(3) 극장에서 OTT로 넘어가는 Release Time에 따른 이질적 효과

- ✓ 극장 개봉일-OTT 공개일 간 간격(Release Time)을 사분위(Q1~Q4)로 구분한 결과,
 - ✓ 짧은 그룹(Q1·Q2)에서만 OTT 전환 이후 리뷰 감성의 지속적·유의한 상승이 관찰.
 - ✓ 중간-긴(Q3), 가장 긴(Q4) 그룹에서는 Post_avg가 유의하지 않거나 일부 시점에서만 국지적 효과.
- ✓ Recency Bias 관점에서, 개봉 당시 평판과 기억이 살아 있는 시점에 OTT로 전환될수록, 극장-OTT 경험이 연속선으로 인식되어 긍정 평가 강화.

02

2025 산업안전 상생 논문 경진대회

기간: 2025.03.17 ~ 2025.09.11

중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석

: 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로

02. 2025 산업안전 상생 논문 경진대회(중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석 : 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로)

성과

➤  **2025 산업안전 상생 논문 경진대회 이사장 상(학생부 우수상)**

이슈

① **산업 현장의 구조적 문제와 반복되는 사고를 해결하기 위한 제도적 변화와 그 실효성에 대한 의문.**

② **2025년 상반기에만 산재 사망 사고가 449명. 하루 2.4명 사망**

목표

① **중대재해처벌법 실효성 평가:** 2022년 1월 27일 시행 후 실제 현장 즉, 근로자 체감에 미친 영향을 검증.

② 법 시행을 근로자 경험과 심리적 안전감을 잇는 심리·행동 메커니즘 측면에서 인과적으로 검증.

③ 법 시행에 따른 이질적 처리효과를 규명.

● **데이터: KWCS**(산업안전보건연구원이 주관하여 3년 주기로 실시하는 전국 단위 표본조사)

구분	2014년	2017년	2020년	2023년
처치집단 (50인 이상)	7,887	6,891	6,458	6,305
통제집단 (50인 미만)	41,282	43,027	37,900	41,883
합계	49,169	49,918	44,358	48,188

분석 설명

① 처치집단과 통제집단의 구분:

법 적용 대상인 **50인 이상 사업장 근로자**를 처치집단

비적용 대상인 **50인 미만 사업장 근로자**를 통제집단

② 종속변수:

안전정보 제공 수준, 휴식 자율성, 업무시간 충분성, 건강·안전 유해 인식, 경영진 신뢰도, 건강 관련 결근일수

③ 방법론: 이중차분법 (Difference-in-Differences)

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 Post_t + \beta_2 Treat_i + \beta_3 (Post_t * Treat_i) + \gamma_{it} + \epsilon_{it}$$

Y_{it} : 근로자 i의 t시점 결과변수

$Post_t$: 정책 시행 후인 2023년은 1, 시행 전인 2020년은 0

$Treat_i$: 처치집단 더미 변수 법 적용 대상인 50인 이상 사업장 근로자는 1, 50인 미만 사업장 근로자는 0

$Post_t * Treat_i$: 정책 효과를 나타내는 상호작용항으로 이항의 계수 β_3 이 DID 추정값이며, 중대재해처벌법 시행이 처치집단에 미친 정책 효과

γ_{it} : 결과변수에 영향을 미칠 수 있는 근로자 및 사업장 특성 통제변수

ϵ_{it} : 오차항

인사이트

- ① 법 시행 후 일부 지표는 개선됐으나 효과는 비일관적
- ② 안전보건 정보 체감 악화, 건강 결근일수 증가 등 부정적 결과도 확인
- ③ 전문인력·예산 부족 기업 대상 맞춤형 지원체계 필요.
- ④ 안전보건 역량 강화, 교육·컨설팅, 실효성 중심 현장 점검 구축 제언.

역할

- ① 팀장으로서 프로젝트 전 과정 기획 및 데이터 가공을 총괄
- ② 모델/검증 전략을 팀과 논의해 최적안을 도출

<별첨> 02. 2025 산업안전 상생 논문 경진대회 (중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석 : 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로)

☑ 데이터

● 근로환경조사(KWCS) 개요

근로환경조사(KWCS)는 산업안전보건연구원이 주관하여 3년 주기로 실시하는 전국 단위 표본조사로, 유럽연합 산하 유로파운드(Eurofound)의 유럽근로환경조사(EWCS)를 벤치마킹하여 개발되었다. 본 조사는 우리나라 취업자의 고용형태, 직무 특성, 작업환경, 심리사회적 요인 등 종합적인 근로조건과 작업환경에 대한 실태를 파악하고자 하는 목적으로 시행된다.

● 조사 설계 및 표본 구성

두 차수 모두 전국을 대상으로 층화이중추출확률집락조사(stratified multistage cluster sampling) 설계를 적용하였으며, 조사는 만 15세 이상 취업자를 대상으로 1:1 면접조사 방식(TAPI: Tablet PC Assisted Personal Interviewing)으로 수행되었다.

두 차수 모두 동일한 표본 수를 기반으로 전국 17개 시도를 대표할 수 있도록 지역, 도시/농촌, 주택유형 등을 기준으로 층화되었으며, 설계효과를 고려하여 가중치 변수를 제공하고 있다. 제7차 조사는 이전 차수와 달리, 가구 내 적격 응답자를 모두 조사하는 전수조사 방식으로 확대되었다는 점에서 자료 수집 범위에 차이가 존재한다.

구분	제6차(2020년)	제7차(2023년)
조사기관	산업안전보건연구원	산업안전보건연구원
표본 크기	50,000명	50,000명
조사 방법	면접조사(TAPI), 일부 유치조사 및 온라인 병행	면접조사(TAPI), 일부 자기기입식 조사 및 온라인 병행
표본 설계	조사구-가구-개인 단위의 3단계 추출	조사구-가구-개인의 3단계 확률층화추출
표본틀	2018년 인구주택총조사	2021년 인구주택총조사
조사 시기	2020.10 ~ 2021.04	2023.04 ~ 2023.10
응답률(RR3)	34.9%	37.6%

<별첨> 02. 2025 산업안전 상생 논문 경진대회 (중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석: 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로)

 변수설계

< Table 2. Organization of variables >

구분	분류	변수	변수 설명
종속변수	조직 차원의 제도·관리 요인	안전정보 제공	Q. “업무와 관련하여 ‘건강이나 안전에 관한 위험요인’에 관한 정보를 얼마나 잘 제공받고 있습니까?” 응답: ① 매우 잘 제공 받는다~④ 전혀 제공받지 못한다
		안전보건위원회 설치	Q. “귀하의 사업장에는 안전보건 대표자 또는 안전보건 위원회가 있습니까?” 응답: ① 있다=1/② 없다=2
		건강결근일수	Q. “건강 문제로 인해 지난 12개월간 며칠 동안 결근하셨습니다?” 응답: 결근일수 정수값 그대로 입력
	개인 체감 요인	휴식 자율성	Q. “귀하의 사업장에서, 내가 원할 때 휴식을 취할 수 있습니까?” 응답: ① 매우 그렇다~⑤ 전혀 그렇지 않다
		업무시간 충분성	Q. “귀하는 일을 완료하기에 충분한 시간을 가지고 있다고 느끼십니까?” 응답: ① 항상 그렇다~⑤ 전혀 그렇지 않다
		건강·안전 유해인식	Q. “귀하가 하시는 일은 귀하의 건강을 해치거나 안전에 위험한 일이라고 생각하십니까?” 응답: ① 그렇다=1 (유해하다고 인식) / ② 아니다=2 (유해하지 않음)
		경영진 신뢰도	Q. “일반적으로 직원들은 경영진을 신뢰한다” 응답 척도: 1=매우 그렇다~5=전혀 그렇지 않다
처치변수	50인 이상 사업장 근무자	상시근로자 수 50인 이상 사업장=1 상시근로자 수 50인 미만 사업장=0	
통제변수	성별	남성=1, 여성=2	
	연령	(연속변수) 조사기준일 당시 만나이	
	산업 대분류	21개 분류(광업, 제조업 등)	
	조사연도	2014년(4차), 2017년(5차), 2020년(6차), 2023년(7차)	

<별첨> 02. 2025 산업안전 상생 논문 경진대회(중대재해처벌법 시행 효과에 대한 실증분석 : 근로자의 산업재해 경험과 심리적 안전감을 중심으로)

 주요 결과

구분	변수	기저 차이 (β_2)	시간 효과 (β_1)	DID 계수 (β_3)	P값	해석
조직 차원의 제도관리 요인	안전정보 제공	-0.4748***	-0.1094***	<u>+0.1163***</u>	<0.001	법 시행에도 불구하고, 근로자가 체감하는 정보 제공 수준은 오히려 상대적으로 악화
	안전보건위 설치	-0.2711***	-0.0277***	<u>-0.0006</u>	<0.001	통계적으로 유의하지 않은 결과로, 실제로 차이가 있다고 단정할 수는 없음
	건강 결근일수	-0.1207***	-0.3809***	<u>+0.2924***</u>	<0.001	사회 전반의 감소 추세와 달리, 법 적용 기업의 결근일수는 오히려 상대적으로 증가
개인 체감 요인	휴식 자율성	+0.2342***	+0.1392***	<u>-0.2576***</u>	<0.001	법 시행 전 50인 이상 사업장은 휴식 여건이 열악했으나, 시행 후 유의하게 개선됨
	업무시간 충분성	+0.0285***	-0.1582***	<u>-0.0834***</u>	<0.001	시행 전에는 시간 여유가 부족했으나, 시행 후 여유가 확대됨
	건강·안전 유해 인식	-0.0296***	-0.0445***	<u>+0.0229***</u>	<0.001	전체적으로 위험 인식은 증가했으나, 50인 이상에서는 증가 폭이 완화됨
	경영진 신뢰도	-0.023**	-0.058**	<u>-1.372***</u>	<0.001	법 시행 후 50인 이상에서 경영진 신뢰도가 크게 향상됨

03

2024년 통계데이터 활용대회

기간: 2025.03.17 ~ 2025.09.11

인구통계 및 산업데이터를 통한 행정동 별 인구소멸 예측

03. 2024년 통계데이터 활용대회(인구통계 및 산업데이터를 통한 행정동 별 인구소멸 예측)



성과

➤ 🏆 2024년 통계데이터 활용대회 보고서 부문 : [통계청장상 \(장려상 수상\)](#)

이슈

한국 사회는 저출산과 고령화의 급격한 진행으로 인해 **인구 구조 변화 및 인구 소멸** 현실화.

목표

- ① 행정안전부 소멸지수 공식에 인구·경제·산업 데이터를 통합해 **예측 모델 구축**
- ② 인구·사업체·종사자 데이터를 순차 투입하며 최적 예측 모델 분석
- ③ 2021년 발표 소멸지역·소멸지수 기준으로 **지정 지역과 비지정 지역 간 예측 비교**
- ④ Feature Importance로 **인구 증감을 주요 요인 도출**, 정책 대책 수립 지원.

데이터

- ① 통계 데이터 센터 제공 자료 중 기타 자료 내 인구 데이터
- ② 통계청 전국 사업체 조사 데이터
- ③ 통계청 전국 사업체 조사 데이터

총 35180 rows × 145 columns

분석 설명

- ① 기존 시군구 단위 소멸지수를 총인구·성연령별 인구 활용해 행정동 단위로 재산출.
- ② 통계청 사업체조사로 행정동별·산업유형별 사업체 수·종사자 수 수집.
- ③ 행정동 코드 기준 데이터 병합 및 연도별 인구 증감을 산출로 데이터셋 구축
- ④ 훈련(2015-2020)·테스트(2021) 분리 후 XGBoost 모델 예측·성능 평가.
- ⑤ 피쳐 중요도 분석으로 인구 증감을 핵심 영향 요인 도출.

인사이트

- ① Baseline + Business + Number of practitioners을 모두 고려한 예측 모델 개발·제안
- ② 전체 행정동은 서비스·교육업이 핵심이나, **1,215개 소멸 위험 지역은 2차 산업**(전기·가스 등)과 숙박·음식점업 중심 구조가 **인구 감소에 치명적임을 규명**
- ③ 숙박·음식업 중심 경제 탈피 위해 에듀테크·원격의료·지식서비스 기업 이전 시 **고용 보조금 지원, 청년 선호 '양질의 일자리' 이식 정책 제언**
- ④ 제조·생산 인프라를 활용한 데이터센터·ESS·스마트팩토리 등 **고부가가치 산업과 결합, 기존 구조를 현대화하는 '에너지-테크 클러스터' 조성 제언**

역할

- 팀장으로서 프로젝트 **전 과정 기획 및 데이터 가공을 총괄**하고, 모델/검증 전략을 팀과 논의해 최적안을 도출
- 인구 소멸 같은 복잡한 사회 문제를 데이터로 구조화하고, 실제 해결 가능한 과제로 정의

<별첨> 03. 2024년 통계데이터 활용대회(인구통계 및 산업데이터를 통한 행정동 별 인구소멸 예측)

예측 모델 평가

Table 1 행정동 3,452 지역

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	3.1052	9.6413	1.3687	7791.952	0.6997
Baseline + Number of Business	3.5393	12.5265	2.1467	8725.151	0.6099
Baseline + Business + Number of practitioners	2.9532	8.7216	1.7272	7515.535	0.7283

Baseline: 인구통계학 요소

Baseline + Business: 인구통계학 요소 + 지역별 사업체 요소 고려

Baseline + Business + Number of practitioners: 인구통계학 요소 + 지역별 사업체 요소 고려 + 지역별 사업체 종사자 요소 고려

- ✓ XGBoost Model은 RMSE, R^2 , MSE 등의 지표에서 우수한 성능을 보임.
- ✓ 특히, 인구 통계학적 데이터(인구밀도, 유년부양비, 노년부양비, 고령화 지수)인 Baseline의 모델보다 Baseline + Business + Number of practitioners 더 낮은 RMSE와 더 높은 R^2 값을 기록.

기존 인구소멸 위험지역에 대한 모델 평가

Table 2 정부가 지정한 소멸 지역 89개의 지역이 아닌 행정동

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	3.4523	11.9182	1.5832	5534.0862	0.6893
Baseline + Business	4.0479	16.3854	2.7918	6277.9572	0.5729
Baseline + Business + Practitioner	4.1185	16.9619	2.5880	6389.05676	0.5578

Table 3 정부가 지정한 소멸 지역 89개의 시,군,구 지역에 속하는 행정동

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	2.4068	5.7928	1.1904	2124.7239	0.7014
Baseline + Business	2.1306	4.5395	1.1969	1864.9328	0.7660
Baseline + Business + Practitioner	2.0553	4.2242	1.1746	1812.2087	0.7823

- ✓ Table2와 3에서 89개의 소멸지역과 아닌 지역에서의 사업체의 영향력을 살펴봤을 때에 89개의 소멸지역에서 RMSE, MSE, MAE, AIC, R^2 에서 우수한 성능을 보여 소멸 지역에서의 사업체 존속의 영향이 있다고 볼 수 있었음.
- ✓ 추가로 소멸 지역에서의 더 유용한 예측 모델이 될 수 있음을 성과지표로 입증.

기존 인구소멸 지수를 통한 소멸 예측

Table 4소멸지수를 통한 인구 소멸 예측

Model	RMSE	MSE	MAE	AIC	R^2
Baseline	5.7893	33.5162	2.9007	9789.488	-0.0786

- ✓ Table4의 결과를 통해 기존 인구 소멸지수를 통해 인구 증감을 예측하였지만, XGBoost 모델보다 더 낮은 RMSE와 더 높은 R^2 값을 기록한다는 것을 확인.
- ✓ - 이를 통해 인구 통계, 산업 데이터가 행정동 별 인구 증감을 예측에 더 정확하다는 것을 입증

<별첨> 03. 2024년 통계데이터 활용대회(인구통계 및 산업데이터를 통한 행정동 별 인구소멸 예측)

피쳐 중요도 분석

Table 5 전체 3,452행정동 피쳐 중요도

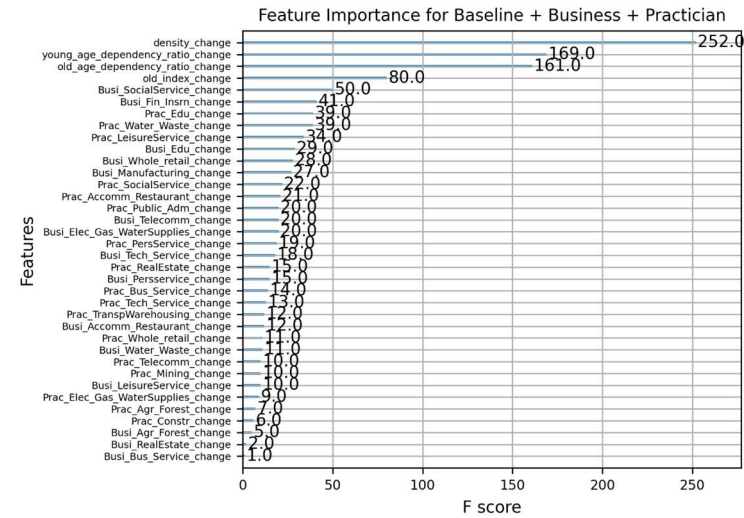
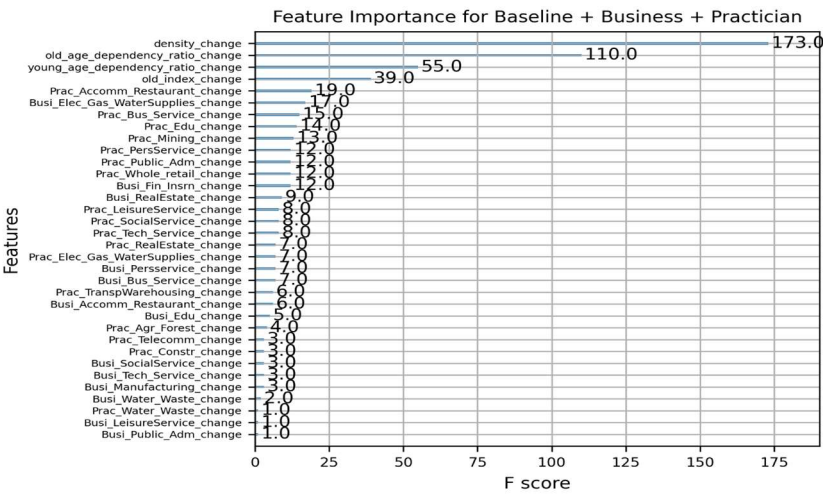


Table 6 소멸 위험 지역 1,215 행정동 피쳐 중요도



✓ 전체 3,452개 행정동과 소멸지역 1,215개 행정동을 구분해 피쳐 중요도를 분석한 결과, 전체 행정동은 사업서비스·금융/보험·교육/서비스·도소매 업종이 인구 증감 예측에 중요했고, 소멸지역은 숙박/음식·전기·가스·수도·사업서비스 업종의 영향이 상대적으로 컸습니다.

✓ 이를 통해 소멸지역은 특정 산업(특히 생활·인프라/서비스 기반 업종) 특성이 인구 변화 예측에 더 핵심적임을 확인했습니다.

전략 및 방향성 도출

- 인구통계, 산업데이터를 통해 보다 정확한 행정동 별 인구 증감 예측이 가능합니다. 이는 정책 입안자들이 보다 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 정책을 수립하는 데 큰 도움
- 특정 지역에서 사업체 수와 종사자 수가 인구 증감에 중요한 영향을 미친다면, 해당 지역의 경제 활성화를 위한 정책을 우선적으로 도입할 수 있습니다

04

LG Aimers

기간: 2023.01.02 ~ 2023.02.28

스마트공장 제품 품질 상태분류 AI 모델 개발

04. LG Aimers 스마트공장 제품 품질 상태분류 AI 모델 개발

성과

- 🏆 [LG Aimers 온라인 해커톤\(Phase2\) 상위 3% \(14등 / 495팀\)](#)
- LG Aimers 오프라인 해커톤(Phase3) 상위 53% (18등 / 34팀)

이슈

- 품질 편차를 최소화해 생산 경제성과 안정성을 확보할 수 있도록 생산된 제품이 적정 기준을 충족하는지 **판단하고 분류하는 AI 모델을 개발**

목표

- ① 실제 기업 제조 공정 데이터 직접 분석·검증하며 실무형 AI 모델 구현.
- ② 제조 공정 클래스 불균형 극복 이상 탐지 모델 설계.

데이터

- 데이터 구성: 제조 공정 기반 제품 데이터,
train/test 모두 PRODUCT_ID, 공정 LINE(6종), PRODUCT_CODE(3종), 비식별 공정 변수 X_1~X_3326로 구성.
- 라벨: 품질 상태 Y_Class(0=기준미달, 1=적합, 2=기준초과)
- 제출 형식: sample_submission은 PRODUCT_ID별 Y_Class 예측값 제출.

LG Aimers

분석 설명

- ① 제조업 데이터 특성 상 클래스 불균형(0/1/2) 이슈를 피할 수 없어 레이블 증강 및 **비율 유지 교차검증** 방식으로 검증 설계하여 과적합을 줄이고 모델 일반화 성능을 개선.
- ② 소수 클래스 샘플 보강을 적용해 과적합을 완화하고 일반화 성능 향상에 기여
- ③ 모델을 바꾸기 전에 검증 설계(분할 방식)부터 바로잡아 “점수는 좋아 보이지만 실제론 무너지는 모델”을 피함.

인사이트

실제 기업 제조 공정 데이터 직접 분석·검증하며 실무형 AI 모델 구현.

역할

- ① 팀원들을 설득하며 실제 기업 데이터를 활용하여 실무형 AI 모델을 구축하는 전 과정을 경험.
- ② 특히 모델의 성능은 정교한 알고리즘 이전에 데이터에 대한 깊은 이해(EDA)에서 시작된다는 점을 체감하여 모델을 바로잡음.
- ③ 분석 목적에 부합하도록 Raw 데이터를 정제하고 가공하는 과정에서 실무적인 데이터 핸들링

05

데이터 청년 캠퍼스

기간: 2022. 6. 27 ~ 8. 31

장애인 이동권 개선을 위한 저상버스 경로제안 및 기대 효과

05. 데이터 청년 캠퍼스(장애인 이동권 개선을 위한 저상버스 경로제안 및 기대 효과)

성과

상명대학교 산학협력단 우수상

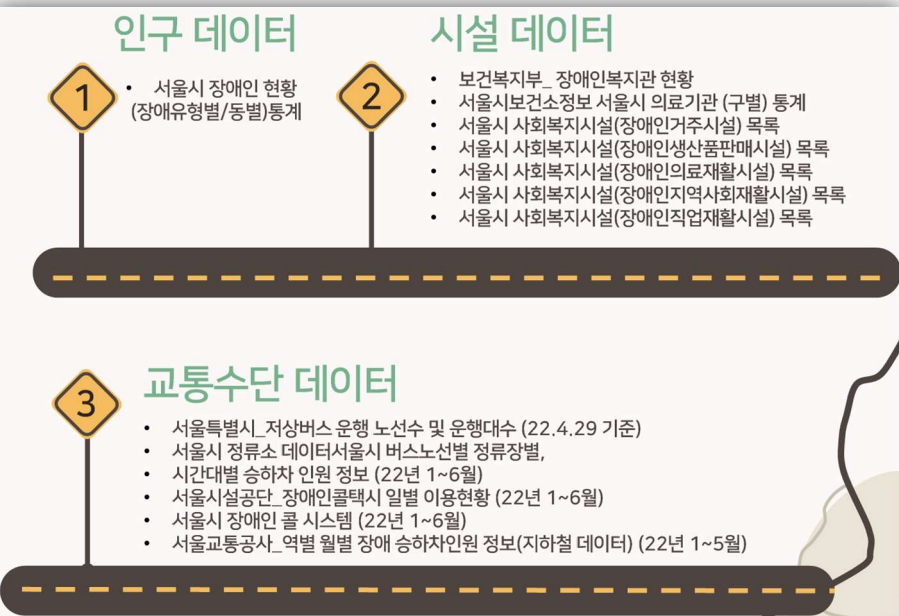
이슈 및 목표

저상 버스의 높은 수요, 특별 교통 수단들의 한계점, 정부의 보급률 확충 계획을 바탕으로

장애인의 이동권 보장을 위한 교통수단으로 저상버스를 선택

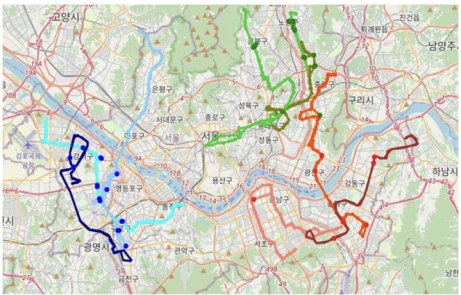
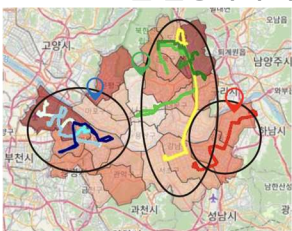
장애인을 위한 저상 버스 우선 보급 노선 선정 및 저상버스의 신 노선 제안

데이터



분석 설명

- 1 장애인 주요 지수와 정류소 간의 거리 189M 이내인 정류장 존재 시 가중치 부과하여 접근성을 높이는 방향으로 1차 필터링을 하여 439개 정류소 선별
- 2 일반인 버스 승하차 및 장애인 지하철 유동인구, 장애인 콜택시 출발지 도착지, 장애인 수 행정동 별 인구 수로 평균 이상의 정류장을 2차 필터링해 47개 정류소 선별
- 3 K-means 클러스터링을 통해 5개 이상의 정류장을 통과하는 버스를 추출하여 Greedy알고리즘을 통해 군집 안의 정류장을 커버할 수 있는 노선을 선정하고 TMAP API를 활용하여 최적의 노선 구축



인사이트

- 1 저상버스 우선 보급 노선의 경우 9대의 버스노선을 선정하고 대기시간 감소를 위해 추가 배차를 제안
- 2 오전10시 ~ 오후 6시 사이에 실질적으로 추가할 7대의 신 노선을 제안

역할

- 1 팀장으로서 장애인 이동권이라는 사회적 문제를 인지하고 해결 방안을 기획
- 2 다양한 데이터를 수집·정제하고 단계적으로 필터링하는 작업을 주도.
- 3 Heatmap 시각화를 통해 후보 행정동을 직관적으로 비교·분석할 수 있도록 표현해 의사결정을 지원

감사합니다.